

Desafio PUC-Rio 2026: Dia 4

Strings (3 questões) | 09/10/2026 | Python 3

Como usar

1. Resolva **sem consulta**: sem internet, sem IA, sem código antigo aberto.
2. Antes de enviar, **rode os 4 exemplos** de cada questão e compare a saída **letra por letra**.
3. Invente **dois casos seus** por questão: um normal e um nos **limites** (menor entrada possível, entrada no valor exato da fronteira).
4. Envie o código no chat conforme for terminando cada questão. Não precisa esperar as três.
5. Anote quanto tempo levou em cada uma. Meta de hoje: cerca de 20 a 25 minutos por questão.

Seus hábitos de prova (do Dia 1)

- Copie as palavras de saída direto do enunciado (esta lista tem palavras em MAIÚSCULAS e sem acento).
- Use `input()` sem texto dentro dos parênteses.
- Decida a ordem das perguntas do `if/elif` **antes** de escrever.
- Pergunta-chave de cada laço: o que acontece **a cada repetição** e o que acontece **depois do loop**?
- Use `for letra in texto`: direto, sem índice manual, quando o índice não for necessário.

Em todas as questões a entrada é **uma única linha**, lida com `input()`. Quando a linha puder ter espaços, **não use** `split()`: percorra os caracteres.

Questão 1: Senha

Aplicação direta | strings, condições compostas, ordem das perguntas

Enunciado

Um sistema avalia a senha digitada por um usuário. Uma senha que contém **algum espaço** é inválida. Entre as senhas sem espaço, a senha é **forte** se tiver **pelo menos 8 caracteres**, **pelo menos uma letra** e **pelo menos um dígito**. As demais senhas são fracas.

Escreva um programa que leia a senha e classifique-a.

Entrada

Uma linha com a senha (pelo menos 1 caractere; pode conter letras, dígitos, símbolos e espaços).

Saída

Uma única linha com a palavra INVALIDA, FORTE ou FRACA (maiúsculas, sem acento).

Exemplos

#	Entrada	Saída
1	abc12345	FORTE
2	abc1234	FRACA
3	abcdefgh	FRACA
4	Abc 1234	INVALIDA

Antes de programar, pense

- Entrada e saída: o que eu leio, e quais são as três palavras possíveis de saída? (Escreva as três em um papel antes.)
- Condições: quais perguntas eu faço, e em que ordem? Qual delas deve vir primeiro para as outras não darem resposta errada?
- Limites: o que acontece com uma senha de exatamente 8 caracteres? E com 7? Preciso guardar os caracteres ou posso processá-los na hora?

Questão 2: Maior sequência

Média | uma passagem, contador, melhor valor, caso de borda

Enunciado

Uma **sequência** é um trecho de letras iguais e consecutivas dentro de uma palavra. Por exemplo, na palavra aabbbbc as sequências são aa, bbb e c, e a maior delas tem tamanho 3.

Escreva um programa que leia uma palavra e imprima o tamanho da **maior sequência** de letras iguais.

Entrada

Uma linha com uma palavra de 1 a 100 letras minúsculas, sem espaços.

Saída

Um único número inteiro: o tamanho da maior sequência.

Exemplos

#	Entrada	Saída
1	aabbbbc	3
2	abc	1
3	zzzzz	5
4	abccc	3

Antes de programar, pense

1. Preciso de lista? Dá para resolver em uma passagem pela palavra? O que eu comparo a cada letra?
2. O que eu preciso lembrar enquanto percorro: quais valores (pelo menos dois) guardo, e quando cada um muda, a cada repetição ou só em certas repetições?
3. Limites: o que acontece com uma palavra de uma letra só? E se a maior sequência for a **última** da palavra, o meu código ainda a conta? Teste na mão com abccc.

Questão 3: Letras alternadas

Estilo OBI | acumular texto, contador que só muda em certas repetições

Enunciado

Uma mensagem será exibida com as **letras** alternando entre maiúscula e minúscula. A **primeira letra** da mensagem fica maiúscula, a segunda minúscula, a terceira maiúscula, e assim por diante.

Só as **letras** contam para a alternância. Espaços, dígitos e outros símbolos **não contam** e devem aparecer na saída exatamente como estavam na entrada.

Entrada

Uma linha com a mensagem (1 a 100 caracteres; pode conter letras, dígitos e espaços; as letras não têm acento).

Saída

Uma única linha com a mensagem transformada.

Atenção: no exemplo 4, os espaços e os dígitos **não** fazem a alternância "andar". Rode o seu código nele antes de enviar.

Exemplos

#	Entrada	Saída
1	ola mundo	OlA mUnDo
2	abc	AbC
3	a1b2c	A1b2C
4	PUC Rio 2026	PuC rIo 2026

Antes de programar, pense

1. O que acontece **a cada caractere** (letra ou não)? O que acontece **só quando é letra**? E o que só aparece **depois do loop**?
2. Como eu sei se a próxima letra deve ser maiúscula ou minúscula? O que eu preciso guardar para isso, e posso usar o índice do caractere na linha? Confira com o exemplo 3.
3. Limites: o que acontece se a mensagem não tiver nenhuma letra? Preciso de lista ou posso montar a resposta de outro jeito?

Depois de terminar

Envie os códigos com o tempo de cada questão. Se algum exemplo não bater, diga qual e o que você imprimiu, mas tente achar o erro rodando na mão antes de me mandar.